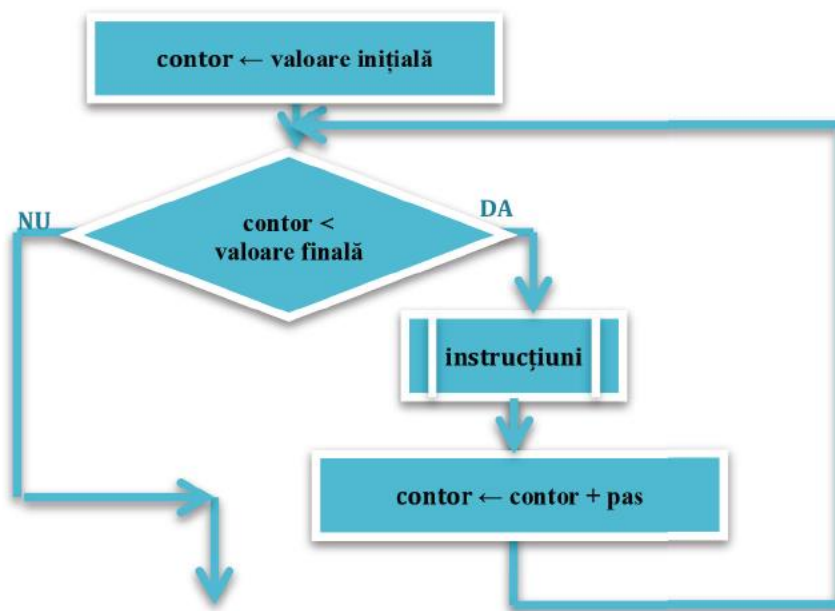


Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași (cu contor)

D

Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași sau *cu contor* este o structură cu condiția aflată la începutul structurii.

Forma generală a acesteia folosind schema logică:



Sintaxa acesteia în limbajul pseudocod:

```
[ pentru contor ← valoare inițială, valoare finală, pas execută  
    instrucțiuni  
sf. pentru
```

Modul de execuție al structurii repetitive cu număr cunoscut de pași.

- 1) Se inițializează contorul cu o valoare inițială.
- 2) Se verifică dacă variabila contor a ajuns la valoarea finală, deci condiția.
- 3) Dacă nu, se execută setul de instrucțiuni din interiorul structurii și se actualizează contorul, după care se revine la blocul decizional (în schema logică), respectiv la verificarea contorului (în pseudocod). Când contorul depășește valoarea finală, se iese din structura repetitivă.
- 4) Dacă este falsă condiția (contorul este mai mare decât valoarea finală) de la început, atunci setul de instrucțiuni nu se execută nici măcar o dată.
- 5) **pas** specifică cu ce valoare se modifică contorul. Acesta poate fi pozitiv sau negativ.



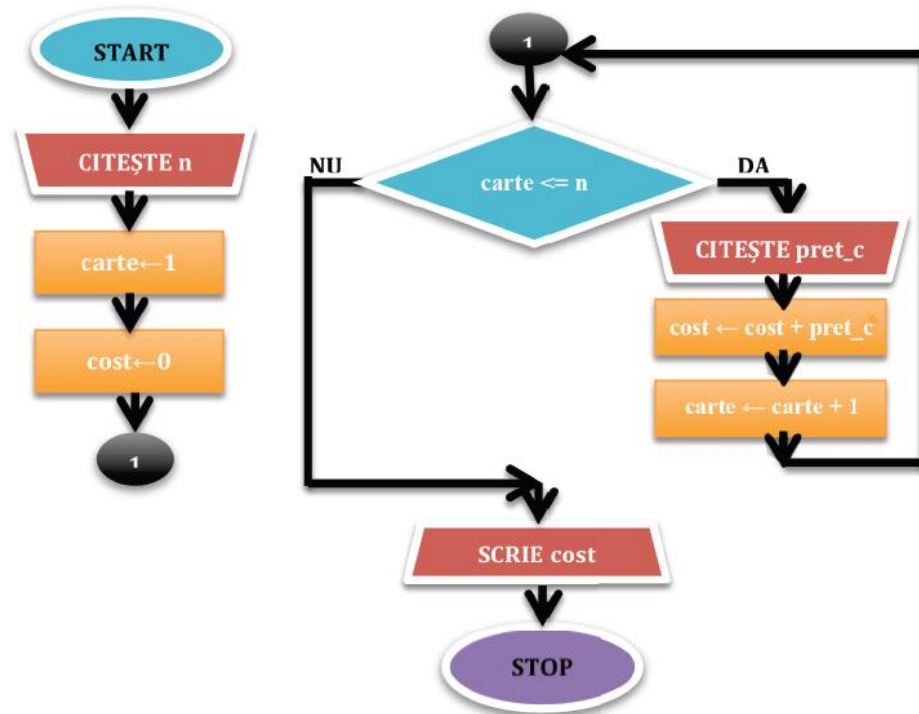
Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit, este necesar ca actualizarea contorului să fie făcută corect. Se poate merge cu pasul de actualizare atât crescător, cât și descrescător.

În reprezentarea prin schema logică, contorul trebuie modificat, iar în pseudocod, acesta se modifică automat cu pasul specificat. Dacă pasul de actualizare este + 1, în pseudocod, acesta nu trebuie scris.

Exemplu:

Clara dorește să cumpere n cărți, din librăria ei preferată, pentru colegi. Cunosând prețul fiecărei cărți, stabiliți costul total al cărților pe care le achiziționează Clara.

Schema logică:



Limbaaj pseudocod:

algorithm carte

natural n , $carte$

real $pret_c$, $cost$

citește n

$cost \leftarrow 0$

pentru $carte \leftarrow 1, n$ execută

 citește $pret_c$ // se introduce prețul cărții

$cost \leftarrow cost + pret_c$ // se adună prețul cărții la costul final

sf.pentru

scrie $cost$

sfârșit algorithm